

引用格式: XXX, XXXX, XXXX, 等. 面向在线变形的跨域变构飞行器气动设计方法研究[J]. 航空学报, 2025, 45(X): XXXXX. XXXXXXXX. Research on Aerodynamic Design Methods for Trans-Domain Morphing Aircraft Oriented to Online Deformation [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2024, 45(X): XXXXX (in Chinese). doi:

面向在线变形的跨域变构型飞行器气动设计方法研究

摘要: 变构型飞行器根据飞行任务在线改变气动外形, 可在宽飞行包线内保持优异气动性能, 成为当前航空航天领域的研究热点。针对变构型飞行器气动外形设计面临的设计空间扩展与不同设计点差异化设计需求, 本文发展了一种面向多任务的跨域变构型飞行器气动外形设计方法, 采用在线与离线两类设计变量参数化气动外形, 构建满足多任务设计需求的内外双层优化方法, 在实现全剖面性能提升的同时获取各设计点最优构型。将优化方法应用于某可变后掠跨域飞行器, 以翼面后掠角与飞行器型面分别作为在线与离线设计变量, 针对起降和高速飞行剖面开展了气动外形优化。结果表明气动外形在 $Ma=0.4$ 升力系数提升55.03%, $Ma=6$ 与 $Ma=10$ 升阻比分别提升1.69%和1.68%, 压心变化在2%以内, 验证了优化方法的有效性。

关键词: 跨域变构型; 多点设计; 双层优化方法; 型面优化; 平面形状优化。

中图分类号: (V211.3) **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-6893(2024)XX- XXXXX-XX

自莱特兄弟1904年完成第一次重于空气 (Heavier-than-air) 的飞行, 人类不断突破飞行边界, 探索新的飞行能力。跨域飞行器是其中的典型代表, 其飞行包线覆盖大范围速域、空域。由于在不同飞行阶段, 跨域飞行器占主导作用的流动现象差异显著, 固定外形难以在广泛的飞行条件下均实现最佳气动效率, 飞行性能提升受到较大限制。变构型飞行器通过改变自身几何构型, 以多种气动外形适应不同飞行状态, 可在宽飞行包线内保持优异的气动性能, 成为当前航空航天领域的研究热点^[1-3]。

对于固定构型飞行器, 基于数值模拟的气动外形设计技术经过四十余年发展, 已形成了较为成熟的设计方法。通过应用气动外形参数化方法

[4-6]、网格变形^[7-9]、网格重构方法^{[10][11]}、基于伴随方法的敏感性分析^[12-14]以及代理模型^{[15][16]}技术, 设计人员可通过优化算法高效协调复杂的设计变量、目标和约束, 提升飞行器气动性能, 近年来在飞行器概念设计^[17]、型面精细优化^{[18][19]}中都得到广泛、深入的使用。

从设计自由度角度, 固定构型飞行器气动设计通常针对关注的飞行性能 (升阻比、最大升力等) 或固有特性 (如翼展、机翼厚度等) 进行权衡考虑, 形成兼顾不同飞行状态的气动外形。而跨域变构型飞行器气动外形设计的核心特征是在其在飞行过程中存在在线可变的外形集合参数, 显著扩展了设计空间, 这一特征也构成了其飞行性能提升的主要来源。

收稿日期: 2024-xx-xx; 退修日期: 2024-xx-xx; 录用日期: 2024-xx-xx; 网络出版时间:

网络出版地址:

*通讯作者. E-mail:

因此,变构型飞行器外形设计变量可划分为两类,分别是离线设计变量与在线设计变量。离线设计变量为在飞行器设计、加工制造的过程中可供设计的外形参数,在飞行器飞行过程中不可调整;在线设计变量对应的是飞行过程中需要根据飞行状态,在线决策、调整以实现飞行性能最优的外形参数。以上两类设计变量在设计过程中紧密耦合,相互影响。设计人员不仅需要确定离线设计变量,还需针对飞行状态设计最优在线设计变量组合,且必须考虑不同构型的相容性及其切换方式。

此外,由于跨域飞行过程中面临的流动现象差异显著,飞行器的设计约束也各不相同。例如,在高速再入阶段,为了保证热环境不超限,需要引入机翼后掠角、前缘半径等约束;在变形前后,需要引入稳定性约束,以保证飞行器操稳特性。因此跨域变构型飞行器气动设计需要针对多个设计点分别构建优化问题,提出不同设计目标、设计约束以及相应的在线设计变量范围。

综上,跨域变构型飞行器气动外形设计面临两个挑战:1)如何一体化协调在线设计变量与离线设计变量实现各飞行状态的最佳性能;2)如何构建全局相容的设计框架,分别针对不同设计点构建优化问题,以满足跨域各飞行剖面不同的设计约束。

国内外对于跨域变构型飞行器气动设计已有一定的研究。Phoenix等^[19-21]分别针对马赫数3.5~5及5~10的变构型乘波体进行了变形控制研究,基于Q-DEIM灵敏度分析方法选定了最优控制点集,降低了变形误差。Dai等^[22]在已有三角翼乘波体^[23]的基础上添加可变后掠翼,形成共4种形态的变构型气动布局,仿真结果表明变构型设计同时提高了乘波体的低速和高速气动性能。武宇飞等^[24]构建了跨域变构型飞行器气动力热非层次多模型融合降阶模型,分析了气动力热特性随变形量的变化规律,并由此确定了变形方案,升阻比提升8.6%~18.3%,最大热流降低2.6%~2.9%。Fincham等^[25]设计了一种多目标变形机翼优化方法,将机翼厚度分布的优化和各工况下机翼弯度的寻优耦合起来,采用遗传算法得到最优设计的帕累托边界,将优化方法应用于FishBAC弯曲变形概念^{[26][27]},使其在非设计工况下阻力下降

30%~60%。Liu等^[28]针对最大马赫数6的宽速域飞行器,在多工况给定不同后掠角,基于Kriging方法完成了三维型面优化,实现了全速域升阻比的显著提升。陈树生等^[29]以典型宽速域乘波-机翼布局为研究对象,结合基于代理模型的全局优化方法和基于伴随梯度的局部优化方法,实现了亚音速与高速条件下升阻比提升。

以上研究在变构型飞行器外形设计方面取得了一定进展,但在设计方面通常将在线与离线设计变量逐次处理,难以获取所有设计变量的最优组合实现全剖面性能最优。另一方面,难以针对跨域飞行各剖面分别构建优化问题,协调两类设计变量以降低为满足姿控、气动热等不同约束付出的性能代价。

本文提出了一种面向多任务的跨域变构型飞行器气动外形设计方法,采用在线与离线两类设计变量一体化定义气动外形,采用内外两层耦合优化方法实现飞行器综合性能最优的同时给出各任务剖面的最优外形。其中,内层优化针对在线设计变量在不同任务剖面分别构建子优化问题,以获取固定离线设计变量条件下的最优气动外形;外层则针对离线设计变量,考虑全飞行剖面的综合性能,确定最优的离线设计变量。将优化方法应用于某双后掠宽速域飞行器,实现起飞时升力和高速飞行时升阻比的提升,验证了优化方法的可行性。

1 优化方法

1.1 跨域变构型飞行器特点

跨域变构型飞行器通常面临较为严酷的力热环境,对于该类飞行器,柔性变形等技术的应用还需要解决环境适应性问题,设计部门当前的采用的变构型技术仍以刚性变形为主。因此,本文主要针对跨域变构型飞行器刚性变形,如机翼变后掠、折叠、变反角等形式。对于此类变构型飞行器,设计变量通常由数个平面形状在线设计变量与多个型面离线设计变量组成,在线设计变量数量相比离线设计变量较少。针对以上特点,本文构建了适用于跨域变构型飞行器的双层优化方法。

1.2 双层优化框架

本文建立的跨域变形飞行器内外双层气动优化框架如图1所示。考虑在线设计变量数量较少,通常通过数次迭代即可收敛,因此将其作为内层优化,用于在不同设计点优化得到的相应的最优平面形状参数 $DV_{palignform}$,外层循环则用于优化型面参数 DV_{shape} 。优化过程中进行如下循环:对于给定的设计变量初值组合,首先固定 DV_{shape} 分别在各个设计点构建相应的优化问题对 $DV_{palignform}$ 进行寻优,循环直至获得各设计点最优 $DV_{palignform}$ 。之后,综合各工况的气动性能获得飞行器气动性能的全局性能矩阵,针对关注的全局性能建立外层优化问题对 DV_{shape} 进行寻优。当 DV_{shape} 更新后再次进行 $DV_{palignform}$ 优化,开始新一轮循环。通过以上循环交替更新 DV_{shape} 与 $DV_{palignform}$,直至气动性能达到全局收敛,实现跨域变构型飞行器气动性能的整体优化。优化流程如表1所示。

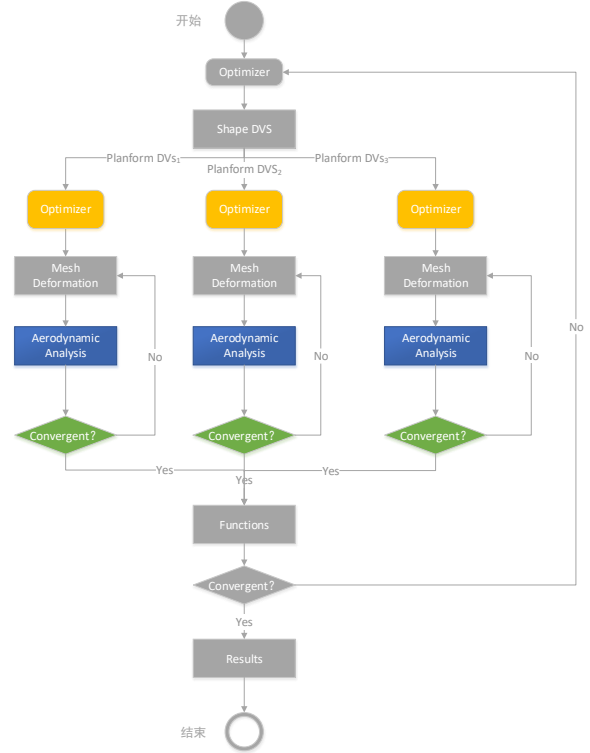


图1 跨域变构型飞行器气动外形优化框架

Fig.1 Aerodynamic Optimization Framework of a Trans-domain Morphing Aircraft

表1 内外双层优化框架

Table 1 The Double-Layer Optimization Framework

1:	Given: $DV_{palignform}^{(0)}$, $DV_{shape}^{(0)}$, i_{max} , j_{max} , k_{max}	(给出初始设计变量、工况数及最大迭代次数)
2:	for $j \leftarrow 1, j_{max}$ do	
3:	$DV_{offline}^{(j)} \leftarrow DV_{offline}^{(j-1)}$	(基于外层优化算法更新离线变量)
4:	for $i \leftarrow 1, i_{max}$ do	(依次进行各工况在线设计变量优化)
5:	$DV_{online\ iter}^{(0)} \leftarrow DV_{online}^{(j-1)}(i)$	(该工况上一轮的在线设计变量作为本轮的迭代起点)
6:	for $k \leftarrow 1, k_{max}$ do	
7:	$DV_{online\ iter}^{(k)} \leftarrow DV_{online\ iter}^{(k-1)}$	(基于内层优化算法更新在线变量)
8:	$X_S^{(i)} \leftarrow DV_{offline}^{(j)}, DV_{online\ iter}^{(k)}$	(依据最新的离线、在线设计变量组合生成面网格)
9:	$X_V^{(i)} \leftarrow X_S^{(i)}$	(依据面网格更新体网格)
10:	$fun^{(i)} \leftarrow X_V^{(i)}$	(依据体网格计算得到该工况最新目标函数)
11:	if $fun^{(i)} > fun_threshold^{(i)}$	
12:	break	(若该工况目标函数收敛, 则在线设计变量迭代完成)
13:	end if	
14:	end for	
15:	$DV_{online}^{(j)}(i) \leftarrow DV_{online\ iter}^{(k)}$	(完成该工况在线设计变量更新)
16:	end for	
17:	$fun_{global} \leftarrow fun^{(1)}, fun^{(2)}, \dots, fun^{(i_{max})}$	(依据各工况目标函数得到全局目标函数)
18:	if $fun_{global} > fun_threshold_{global}$	
19:	break	(若全局目标函数收敛, 则离线设计变量迭代完成)
20:	end if	
21:	end for	(给出初始设计变量、工况数及最大迭代次数)

1.3 优化算法

本文优化框架中内外层采用的优化方法均为 SimpleX 算法^[30], 该方法针对线性规划问题, 依

次检查可行域各顶点,判断其是否令目标函数最优,直至找到最优解。SimpleX算法计算效率高,是线性规划问题中最重要和最常用的算法之一。

1.4 气动仿真方法

本文使用计算流体力学 (Computational Fluid Dynamics, CFD) 方法获取几何外形对应的气动性能参数。采用有限体积方法求解三维可压缩 Navier-Stokes 方程,无粘通量采用 Roe 格式^[31],通过有权重高斯-格林公式重构实现空间推进二阶精度,粘性通量采用二阶中心格式;时间方向采用双时间步 LU-SGS 隐式格式推进进行求解^[32]。限制器选取改进的 Barth 限制器^[33],以消除计算中间断附近的数值过冲和振荡,同时应用基于压力辅助限制器的局部熵修正方法避免非物理解^[34]。湍流模型采用工程广泛应用的 Menter SST $k-\omega$ 两方程模型^[35]。

1.5 外形参数化方法

本文采用自由变形 (Free Form Deformation, FFD) 方法^[36]进行飞行器几何外形参数化。该方法将待参数化飞行器外形置于若干平行六面体控制体中,六面体内部的每个点均可由 Bézier (本文采用的方法)、B-spline 多项式表示。通过 Newton 法求解飞行器表面离散几何点在控制体局部坐标,可建立控制体节点坐标与飞行器表面几何点的映射关系。建立映射之后,控制体节点移动会引起飞行器几何外形连续、光滑变化并保持原有拓扑关系。由于该方法可直接参数化飞行器表面离散几何点 (CFD 表面网格),避免了在设计变量扰动后重新生成计算网格的复杂工作,大幅简化了优化流程,因而在气动外形优化中得到广泛应用。

本文建立了 FFD 分层参数化方法实现对飞行器型面与平面形状参数化。针对型面参数,采用 FFD 控制点法向坐标作为型面优化设计变量,通过法向移动 FFD 控制点可驱动飞行器型面变形。对于飞行器平面形状,通过对特征控制点进行整体平移、旋转、缩放可驱动机翼平面形状变形。以变后掠为例,首先建立机翼展向外端 FFD 控制点 x 方向坐标与后掠角的映射关系,之后定义一个线性函数对机翼变后掠部分 FFD 控制点 x 坐标

值进行整体插值,即可实现由单一后掠角参数驱动变后掠翼相关控制点位移,进而实现后掠角变化。将后掠角作为在线设计变量,即可实现内层优化问题的定量描述。FFD 控制体的参数化如图 4 所示。

1.6 网格变形方法

针对优化迭代过程中的扰动后的气动外形的 CFD 仿真,采用 FFD 与 IDW 网格变形方法 (Inverse distance weighting, IDW)^[37]相结合的方式自动生成计算网格。IDW 算法中插值系数的计算无需求解线性或非线性方程,计算效率较高,且可以处理较大幅度的网格变形,鲁棒性较好,可适应大角度旋转、大位移网格变形要求。当优化器驱动 DV_{shape} 与 DV_{palmform} 变化后,生成新的 FFD 控制点坐标,进而驱动更新表面网格点坐标。之后 IDW 方法将表面网格的平移和扭转通过距离倒数的函数对空间网格进行插值,从而将表面网格变形传播到整个空间网格,完成计算网格更新。

1.7 基于代理模型的优化方法

针对跨域变构型飞行器三维气动仿真耗时长,计算资源要求高的问题,采用代理模型技术提高优化效率。本文中采用 Kriging 方法^[38]训练代理模型。针对跨域变构型飞行器设计变量及其在不同设计点变化范围构成的设计空间,采用拉丁超立方设计 (Latin Hypercube Design, LHD) 方法^[39]分别生成训练集,对其中样本点进行数值仿真,得到飞行器在各设计点气动性能。基于训练集样本点气动性能构建 Kriging 代理模型,建立设计变量与气动性能的映射。为评估代理模型的精度,将模型用于测试集样本评估,同时采用 LHD 生成测试集,通过 R^2 评估参数评估预测值与测试集气动性能差异,并将测试集合并至训练集生成新的代理模型,直至测试集 R^2 满足精度要求。

2 优化案例

2.1 气动外形及其参数化

本文采用某变前缘乘波体^[40]作为典型应用案例对本文开发的双层优化方法进行验证,该飞行器几何外形如图 2 所示。飞行器长 7.837m,翼面半展长 1.32m,俯视投影面积为 14.74m²,外翼段

后掠角 50° ，前缘钝化半径 5mm。

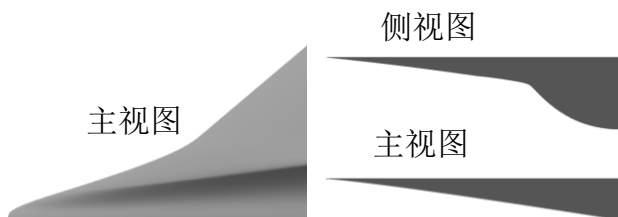


图2 飞行器几何外形

Fig.2 The Geometry of the Original Aircraft

表 2 跨域变构型飞行器外形参数

Table 2 Trans-domain Aircraft parameters

Parameter	Value	Unit
机身长度	7.837	m
机身高度	1.098	m
翼面半展长	1.320	m
俯视投影面积	14.740	m ²
主视投影面积	4.075	m ²
前缘钝化半径	5	mm
外翼后掠角	50	°

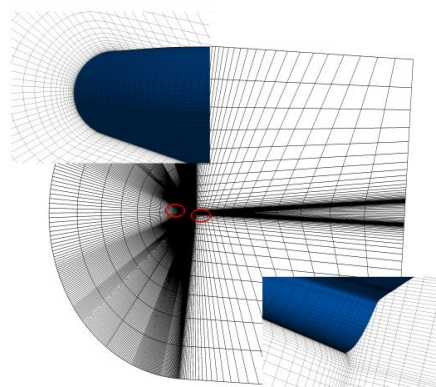
跨域飞行器气动设计包括三个典型的设计状态，如下表所示：

表 3 设计状态

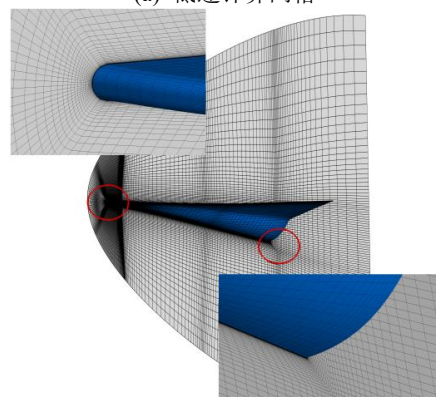
Table 3 Design condition

编号	设计状态
设计点 1	Ma=0.4, H=0km, $\alpha=4^\circ$
设计点 2	Ma=6, H=30km, $\alpha=4^\circ$
设计点 3	Ma=10, H=40km, $\alpha=4^\circ$

针对以上设计状态，CFD 仿真所需的计算网格需要兼顾低速和高速计算需求。分别设计两套分区结构化网格进行数值仿真，具体如图 3 所示，其中，低速状态远场边界距飞行器 40 倍机身长度，流向 253 层网格点，法向 71 层网格点，y+取 1，边界层 20 层网格点，增长因子 1.2，网格总数 407 万。高速状态场边界距飞行器 0.6 倍机身长度，流向 243 层网格点，法向 91 层网格点，y+取 1，边界层 20 层网格点，增长因子 1.2，网格总数 354 万。



(a) 低速计算网格



(b) 高速计算网格

图3 低速及高速工况结构网格

Fig.3 Structured Meshes for Low-Speed and High-Speed Conditions

采用 1.4 节参数化方法对跨域变构型飞行器进行参数化。采用具有 15 个控制点的 FFD 框对表面网格进行参数化，其中展向 5 层，流向 3 层，法向 1 层。针对生成 FFD 框的 5 个展向截面，选取各个截面中位于乘波体下表面内部的 3 个 FFD 节点，以上述 15 个节点的 Y 方向位移作为控制乘波体下表面型面变化的离线设计变量。离线设计变量变化范围如表 4 所示。为保证乘波体的容积，型面变化设计变量上界给定较小值。

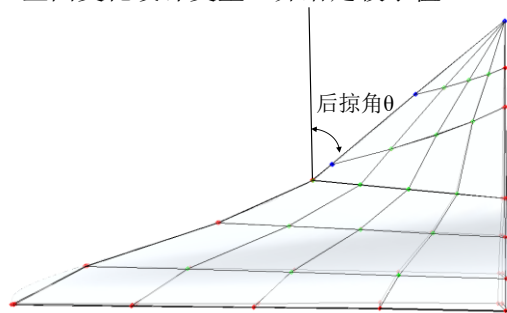


图4 飞行器FFD参数化

Fig.4 FFD Parameterization of an Aircraft

表4 离线设计变量变化范围

Table 4 Ranges of Offline Design Variables

设计变量	下界/m	上界/m
展向截面 1 的 3 个节点的 Y 方向位移/m	-0.2	0.05
展向截面 2 的 3 个节点的 Y 方向位移/m	-0.2	0.05
展向截面 3 的 3 个节点的 Y 方向位移/m	-0.12	0.02
展向截面 4 的 3 个节点的 Y 方向位移/m	-0.08	0.02
展向截面 5 的 3 个节点的 Y 方向位移/m	-0.06	0.02

另一方面,为进行变构型参数的分析,将飞行器外翼段绕过点(4.779m, 0, 1.96m)指向 Y 方向的轴旋转的旋转角作为控制乘波体变后掠角的在线设计变量。各设计点下分别设置在线设计变量变化范围如表 5 所示。

表5 在线设计变量变化范围

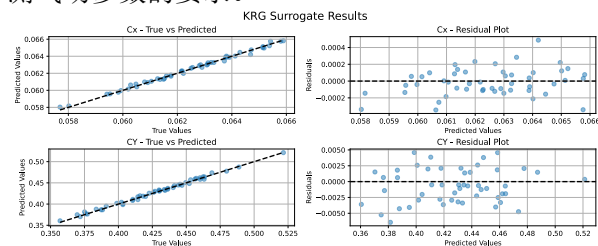
Table 5 Ranges of Online Design Variables

序号	旋转角(对应后掠角)下界/°	旋转角(对应后掠角)上界/°
设计点 1	-50 (0)	-20 (30)
设计点 2	0 (50)	20 (70)
设计点 3	10 (60)	25 (75)

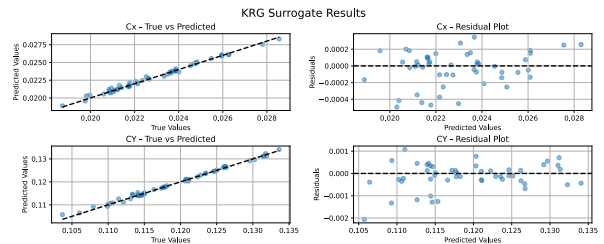
综上,该飞行器由 15 个离线设计变量和 1 个在线设计变量定义,共 16 维设计变量。

2.2 代理模型构建

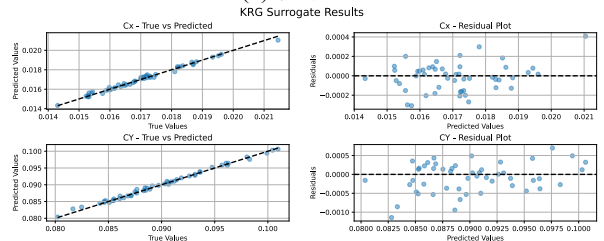
为进行气动优化,首先采用 Kriging 方法对待优化模型训练气动代理模型。对于马赫数 0.4 设计点,训练得到轴向力系数 C_x 与法向力系数 C_y 关于 16 个设计变量的代理模型;对于马赫数 6 及马赫数 10 设计点,训练得到轴向力系数 C_x 、法向力系数 C_y 以及俯仰力矩系数 C_{mz} 关于 16 个设计变量的代理模型。代理模型训练完成后,针对测试集对比代理模型预测与气动仿真的结果,代理模型预测与气动仿真数据对比如图 5 所示。代理模型的误差控制在较小的范围,能够满足预测气动参数的要求。



(a) 设计点 1



(b) 设计点 2



(c) 设计点 3

图 5 代理模型预测与气动仿真数据对比
Fig.5 Comparison of Surrogate Model Predictions and Aerodynamic Simulations

2.3 优化问题

跨域飞行器在不同的工况下,需要满足不同的性能要求和约束,其优化问题的定义应实现对不同要求的兼顾。对于本文待优化的跨域飞行器,其在低速工况下应以提高升力系数为目标,从而确保起飞性能,同时应保持足够高的升阻比;而在超音速工况下,飞行器需提升升阻比从而实现更高的航程,同时限制压心变化范围,以保证适当的操纵性能。综上,本文构建下的优化问题如表 6 所示, C_L 即升力系数, K 为飞行器升阻比, X 即对应工况下压心相对位置,并采用飞行器长度 C 作为无量纲基准。

表6 各工况下内层优化问题

Table 6 Optimization Objectives and Constraints under each Condition

设计点	优化问题
Ma0.4, $\alpha=4^\circ$	优化目标: 提升升力系数 $CL_{ma0.4}$ 约束: 升阻比 $K_{ma0.4} \geq K_{ma0.4, Ori}$
Ma6, $\alpha=4^\circ$	优化目标: 提升升阻比 K_{ma6} 约束: $(X_{cp, ma6} - X_{cp, ma6, Ori})/C < 2\%$ $CL_{ma6} \geq 0.9 * CL_{ma6, Ori}$
Ma10, $\alpha=4^\circ$	优化目标: 提升升阻比 K_{ma10} 约束: $(X_{cp, ma10} - X_{cp, ma10, Ori})/C < 2\%$ $CL_{ma10} \geq 0.9 * CL_{ma10, Ori}$

针对外层优化,综合考虑三个设计点关注的优化目标,采用各设计点的初始性能进行归一化,目标函数如下所示:

$$function = 0.2 * \frac{CL_{ma0.4}}{CD_{ma0.4, ori}} + 0.4 * K_{ma6} + 0.4 * K_{ma10}$$

其中 $CD_{ma0.4, ori}$ 为待优化飞行器在低速设计点的阻力系数。

图6给出了外层型面优化的收敛流程, 目标函数在迭代2523步后从4.43提升至4.73, 设计点1升阻比收敛至5.5130, 满足约束要求, 设计点2压心变化约束收敛至0.47%, 满足设计要求; 设计点3压心变化约束收敛至1.17%, 满足设计要求。

图7-图9给出了三个内层优化问题在最后一步内迭代中目标函数、约束以及后掠角的变化历程。其中设计点1后掠角收敛至 0° , 升力系数收敛至0.585, 满足约束要求; 设计点2后掠角收敛至 62.2° , 升阻比收敛至4.04, 满足约束要求; 设计点3后掠角收敛至 61.3° , 升阻比收敛至4.02, 满足约束要求。

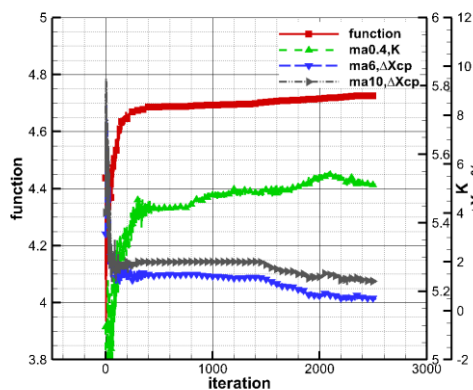


图6 迭代收敛历程

Fig.6 Convergence Process of Iteration

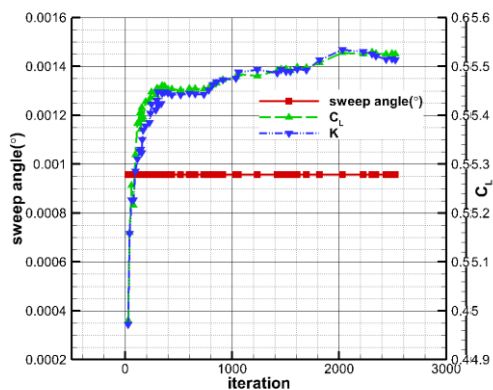


图7 设计点1 收敛历程

Fig.7 Convergence Process of Design Point 1

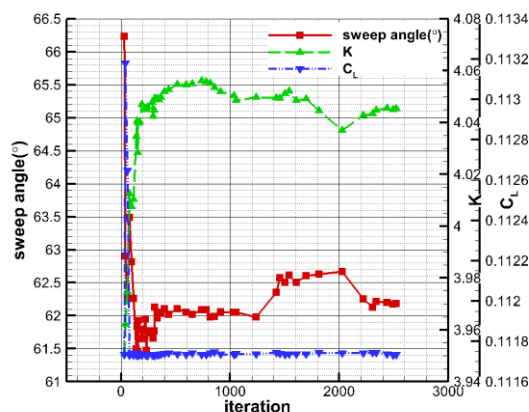


图8 设计点2 收敛历程

Fig.8 Convergence Process of Design Point 2

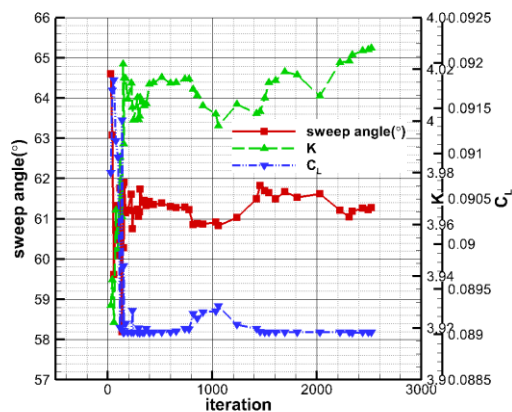


图9 设计点3 收敛历程

Fig.9 Convergence Process of Design Point 3

3 优化结果与分析

3.1 整体优化效果

不同飞行阶段的初始构型(Ori), 后掠角优化构型(Opt_{sweep})及最终优化构型(Opt_{hybrid})的后掠角优化前后对比如表7所示, 结果表明, 设计点1时, 为了有效提高着陆阶段飞行器的升力系数, 优化构型后掠角明显减小, 减小至 0° ; 随着马赫数增大, 在设计点2时, 优化构型后掠角明显增大, 较初始构型增大 12.18° ; 随着马赫数进一步增大, 在设计点3时, 为了提高飞行器的升阻比K, 优化构型后掠角有一定减小, 较设计点2构型后掠角减小 0.91° , 外形优化前后对比如图10所示。

表 7 优化前后后掠角对比

Table 7 Comparison of sweep angles between initial configuration and optimized configuration

工况	Ori(°)	Opt _{sweep} (°)	Opt _{hybrid} (°)
Ma0.4	50	0	0
Ma6	50	62.18	62.18
Ma10	50	61.27	61.27

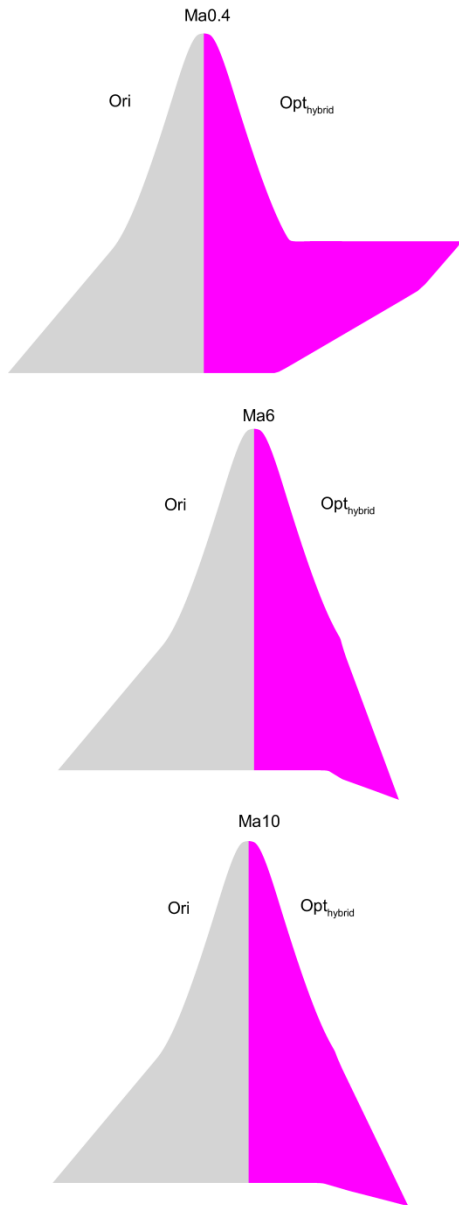


图10 外形优化对比

Fig.10 Comparison of Original shape and optimization shape

表8给出了飞行阶段的初始构型(Ori)，后掠角优化构型(Opt_{sweep})及最终优化构型(Opt_{hybrid})的气动特性对比。可以发现，亚声速条件下，外形

优化后升力系数增大较为明显，最终优化构型(Opt_{hybrid})较初始构型(Ori)升力系数提升55.03%；高速条件下，最终优化构型(Opt_{hybrid})在设计2及设计点3时升阻比较初始构型(Ori)均一定提升。

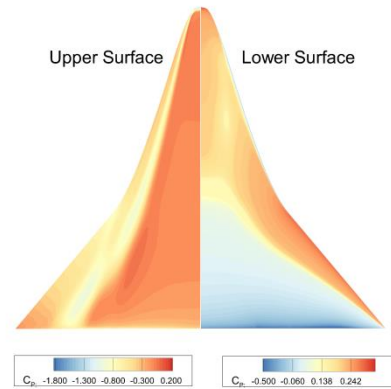
表 8 优化前后气动特性对比

Table 8 Comparison of aerodynamic characteristics between initial configuration and optimized configuration

构型	Function
Ori	4.1056
Opt _{sweep}	4.6052
Opt _{hybrid}	4.6902

3.1 设计点1优化结果分析

针对跨域变构型飞行器在设计点1的流场特性，我们进行了对比分析。图11给出了初始构型(Ori)，后掠角优化构型(Opt_{sweep})及最终优化后构型(Opt_{hybrid})压力分布云图对比。结果表明：在采用双后掠布局设计时，初始构型的变形翼后掠角较大，导致在Ma=0.4, $\alpha=4^\circ$ 工况下，变形翼迎风面高压区面积较小；经过后掠角优化后，变形翼不仅后掠角减小，其面积也显著增大，这使得迎风面高压区面积扩大，同时在背风面形成了明显的低压区，从而进一步提升了飞行器的升力特性。



(a) 初始构型 (Ori)

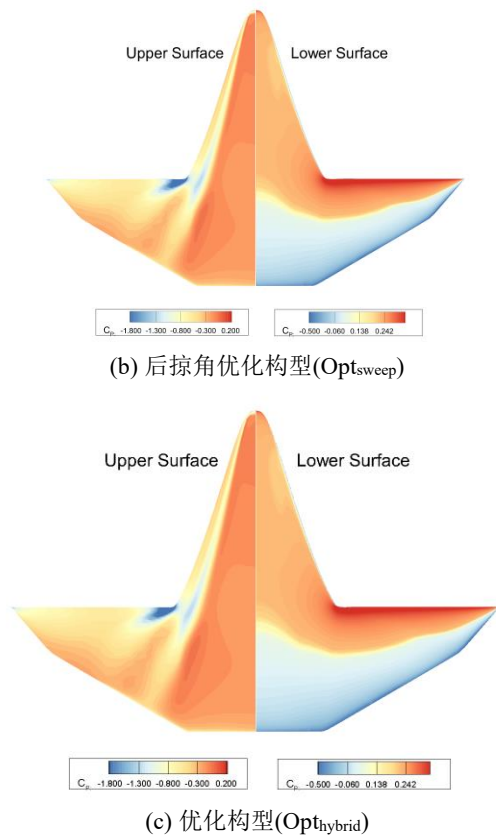


图11 压力分布对比

Fig.11 Comparison of pressure distribution between initial configuration and optimized configuration

表9给出了初始构型(Ori), 后掠角优化构型(Opt_{sweep})及最终优化构型(Opt_{hybrid})在设计点1的气动特性对比。数值结果表明, 后掠角优化后, 使得飞行器升力面积增大, 因此升力系数及阻力系数均有提升, 在给定的设定条件, 后掠角优化构型(Opt_{sweep})较初始构型(Ori)的阻力系数增大32.3%, 升力系数增大46.6%, 升阻比增大10.7%; 采用FFD参数化方法对后掠角优化构型(Opt_{sweep})进行进一步型面优化后, 最终优化构型(Opt_{hybrid})较后掠角优化构型(Opt_{sweep})阻力系数增大3.0%, 升力系数增大5.8%, 升阻比增大2.7%。

表 9 优化前后气动特性对比

Table 9 Comparison of aerodynamic characteristics between initial configuration and optimized configuration

构型	C_D	C_L	K
Ori	0.0782	0.3780	4.8323
Opt _{sweep}	0.1035	0.5539	5.3530
Opt _{hybrid}	0.1066	0.5860	5.4958

进一步对后掠角优化构型与最终优化构型展向各截面表面的压力分布进行分析, 具体位置如图12所示。图13分别给出了各截面表面压力系数分布对比。数值结果表明, 在给定的计算条件下, 最终优化构型的型面中部迎风面向上凹, 背风面基本不变, 因此, 优化前后截面前缘的吸力峰与压力峰基本不变。然而, 在截面后缘, 优化构型的迎风面高压区有所增大。此外, 随着展向位置外移, 翼尖涡强度增强, 使得优化构型迎风面的高压区更加显著, 从而进一步提升了升力特性。

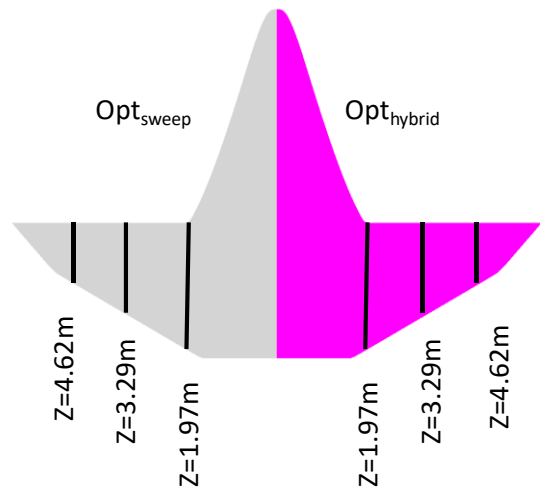
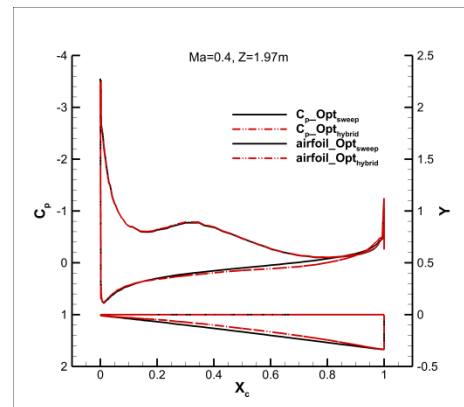


图12 展向各截面位置

Fig.12 Stations of Span Wise Section



(a) Z=1.97m

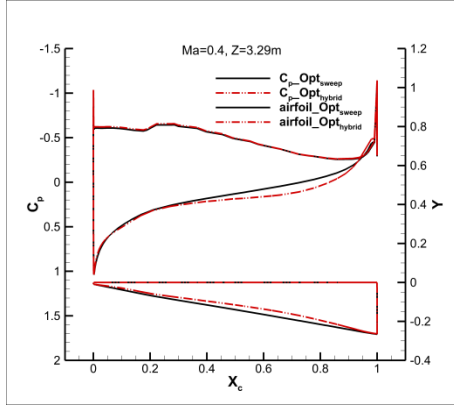
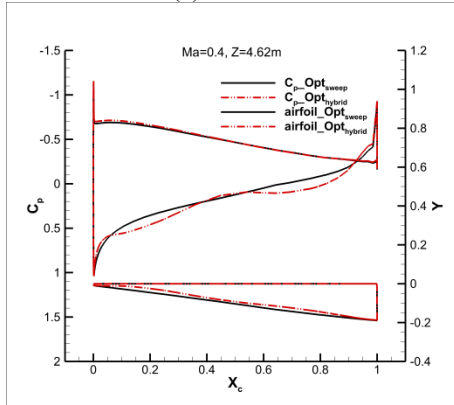
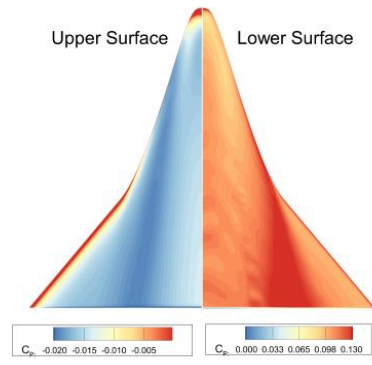

 (b) $Z=3.29\text{m}$

 (c) $Z=4.62\text{m}$

图13 压力分布对比

 Fig.13 Comparison of C_p between $\text{Opt}_{\text{sweep}}$ configuration and $\text{Opt}_{\text{hybrid}}$ configuration

3.2 设计点2优化结果分析

针对跨域变构型飞行器设计点2飞行器流场特性进行对比分析。图14给出了初始构型(Ori), 后掠角优化构型($\text{Opt}_{\text{sweep}}$)及最终优化构型($\text{Opt}_{\text{hybrid}}$)压力分布云图对比。可以发现, $\text{Ma}=6$, $\alpha=4^\circ$ 时, 初始构型(Ori)后掠角较大, 高压区集中在飞行器下表面变形翼与固定翼相连接处, 飞行器的升力系数与阻力系数较大; 后掠角优化后($\text{Opt}_{\text{sweep}}$), 变形翼后掠角增大, 变形翼下表面高压区明显减小, 飞行器升力系数与阻力系数均有一定下降, 压心有一定前移; 最终优化的构型在靠近底部固定翼与变形翼附近高压区有所提高, 使得飞行器在升阻特性基本不受损失的情况下压心有所后移, 满足飞行器压心变化约束。



(a) 初始构型 (Ori)

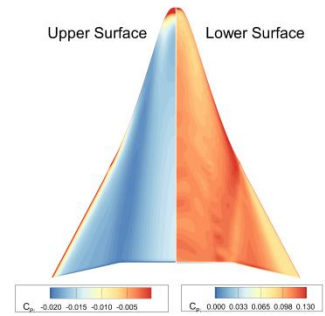
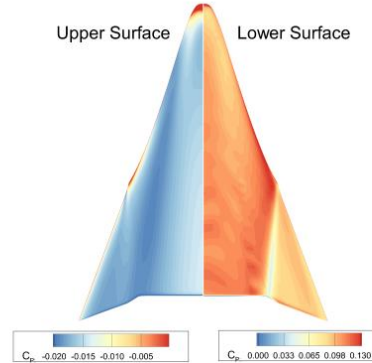

 (b) 后掠角优化构型($\text{Opt}_{\text{sweep}}$)

 (c) 最终优化构型($\text{Opt}_{\text{hybrid}}$)

图14 压力分布对比

Fig.14 Comparison of pressure distribution between initial configuration and optimized configuration

表10给出了初始构型(Ori), 后掠角优化构型($\text{Opt}_{\text{sweep}}$)及最终优化后构型($\text{Opt}_{\text{hybrid}}$)在设计点1的气动特性对比。结果表明, 后掠角优化后, 变形翼后掠角增大, 在给定的设定工况下, 后掠角优化构型($\text{Opt}_{\text{sweep}}$)较初始构型(Ori)的阻力系数减小11.5%, 升力系数减小10.1%, 升阻比增大1.6%, 但此时压心前移较为明显, 对其进行进一步优化,

最终优化构型 ($\text{Opt}_{\text{hybrid}}$) 较后掠角优化构型 ($\text{Opt}_{\text{sweep}}$) 升阻特性变化很小, 压心后移0.9%, 满足飞行器压心变化约束要求。

表 10 优化前后气动特性对比

Table 10 Comparison of aerodynamic characteristics between initial configuration and optimized configuration

构型	C_D	C_L	K	X_{cp}
Ori	0.0315	0.1241	3.9420	0.7004
$\text{Opt}_{\text{sweep}}$	0.0279	0.1116	4.0055	0.6880
$\text{Opt}_{\text{hybrid}}$	0.0279	0.1119	4.0084	0.6971

针对后掠角优化构型与最终优化构型展向各截面处表面压力系数分布曲线和外形进行对比, 具体展向位置如图15所示。图16给出了典型展向位置表面压力系数分布曲线和外形对比。结果表明: 最终优化构型的迎风面中部呈现向上凸起特征而背风面基本保持原状; 优化前后截面前缘的吸力峰与压力峰基本不变, 但优化构型前缘迎风面高压区有所减弱, 同时在截面后缘迎风面出现局部膨胀波和二次激波, 导致后缘高压区显著增大, 这一压力分布变化使得飞行器压心后移, 同时通过后缘高压区的增大补偿了升力特性, 最终维持了整体升阻特性的稳定。

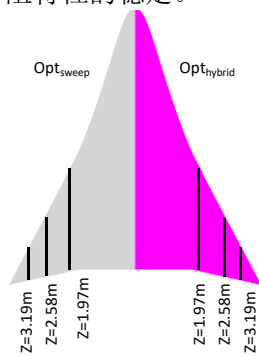
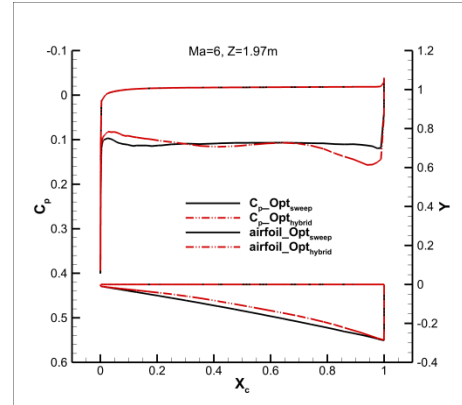
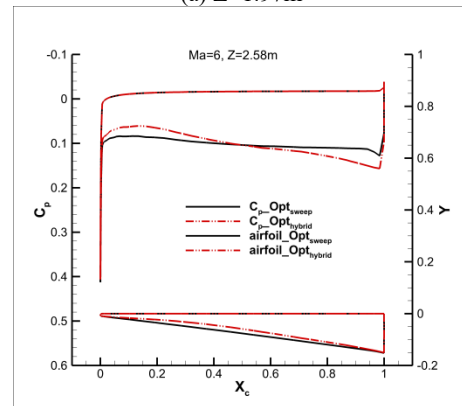


图15 展向各截面位置

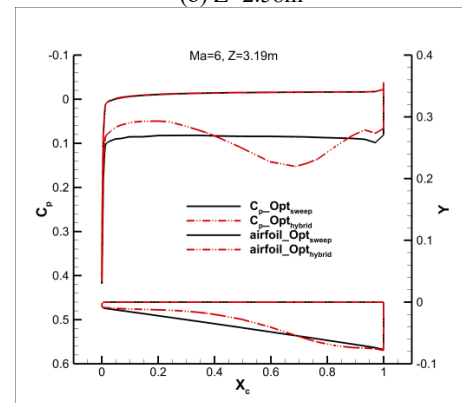
Fig.15 Stations of Span Wise Section



(a) $Z=1.97\text{m}$



(b) $Z=2.58\text{m}$



(c) $Z=3.19\text{m}$

图16 压力分布对比

Fig.16 Comparison of C_p between $\text{Opt}_{\text{sweep}}$ configuration and $\text{Opt}_{\text{hybrid}}$ configuration

3.3 设计点3优化结果分析

针对跨域变构型飞行器设计点3飞行器流场特性进行对比分析。图17给出了初始构型(Ori), 后掠角优化构型 ($\text{Opt}_{\text{sweep}}$) 及最终优化构型 ($\text{Opt}_{\text{hybrid}}$) 压力分布云图对比。可以发现, $\text{Ma}=10$, $\alpha=4^\circ$ 时, 与 $\text{Ma}=6$, $\alpha=4^\circ$ 时类似, 初始构型(Ori)后掠角较小, 高压区集中在飞行器下表面变形翼与

固定翼相连接处，飞行器的升力系数与阻力系数较大；后掠角优化后($\text{Opt}_{\text{sweep}}$)，变形翼后掠角增大，变形翼下表面高压区明显减小，飞行器升力系数与阻力系数均有一定下降，压心有一定前移；最终优化($\text{Opt}_{\text{hybrid}}$)构型的变形翼前缘下表面高压区减小，靠近底部固定翼与变形翼附近高压区则有一定增大，使得飞行器在升阻特性基本不受损失的情况下压心有所后移，满足飞行器压心变化约束。

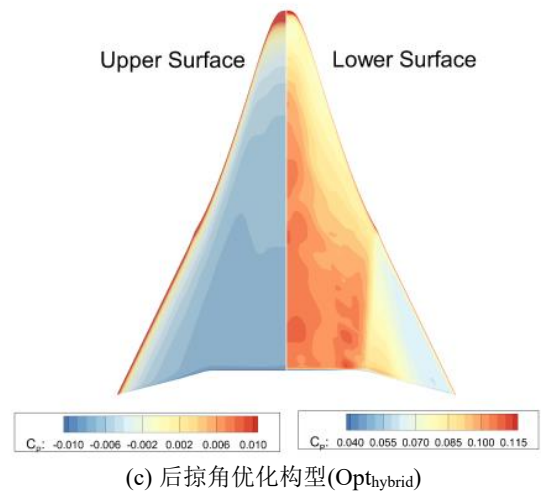
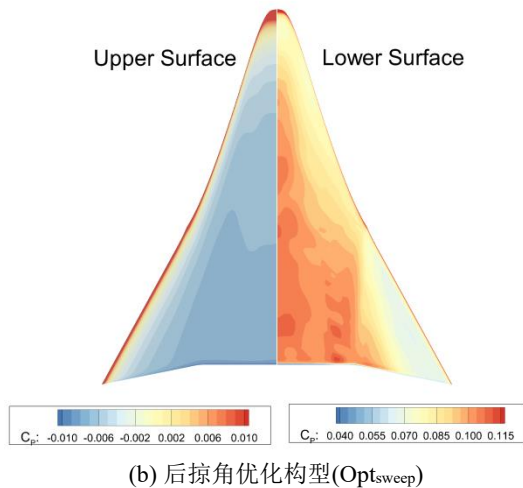
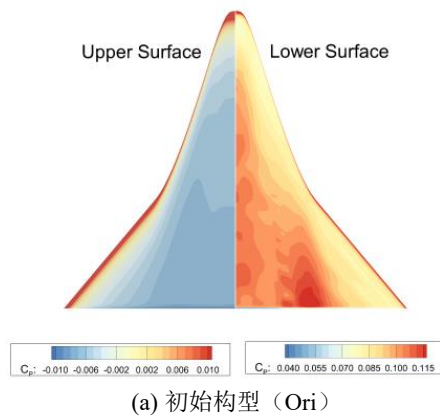


图17 压力分布对比

Fig.17 Comparison of pressure distribution between initial configuration and optimized configuration

表11给出了初始构型(Ori)，后掠角优化构型($\text{Opt}_{\text{sweep}}$)及最终优化构型($\text{Opt}_{\text{hybrid}}$)在设计点1的气动特性对比。数值结果表明，后掠角优化后，变形翼后掠角增大，在给定的设定工况下，后掠角优化构型($\text{Opt}_{\text{sweep}}$)较初始构型(Ori)的阻力系数减小10.7%，升力系数减小9.3%，升阻比增大1.6%，但此时压心前移较为明显，需要对其进行进一步优化；优化构型($\text{Opt}_{\text{hybrid}}$)较后掠角优化构型($\text{Opt}_{\text{sweep}}$)升阻特性变化很小，压心后移1.1%，满足飞行器压心变化约束要求。

表 11 优化前后气动特性对比

Table 11 Comparison of aerodynamic characteristics between initial configuration and optimized configuration

构型	C_D	C_L	K	X_{cp}
Ori	0.0253	0.0989	3.9058	0.7033
$\text{Opt}_{\text{sweep}}$	0.0226	0.0897	3.9665	0.6887
$\text{Opt}_{\text{hybrid}}$	0.0216	0.0860	3.9865	0.6913

针对对后掠角优化构型与最终优化构型展向各截面处表面压力系数分布曲线和外形对比，具体展向位置如图18所示，图19给出了典型展向位置表面压力系数分布曲线和外形对比。分析表明：最终优化构型的迎风面中部呈现向上凸起特征，而背风面基本保持不变，这一现象与设计点2的规律相似；在压力分布方面，优化前后截面前缘的吸力峰与压力峰基本维持不变，但优化构型前

缘迎风面的高压区有所减弱, 同时在截面后缘迎风面出现了局部膨胀波和二次激波, 致使后缘高压区显著增大。这一压力分布的变化导致飞行器压心后移, 同时通过后缘高压区的增大补偿了升力特性, 最终使得整体升阻特性保持稳定。

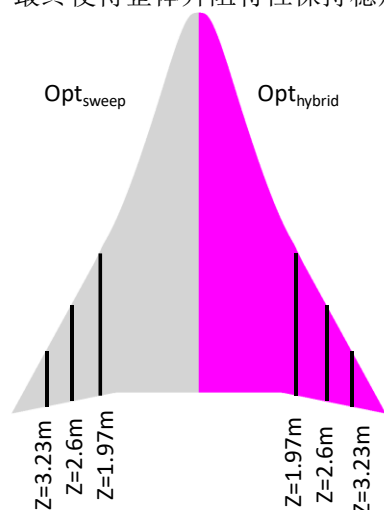
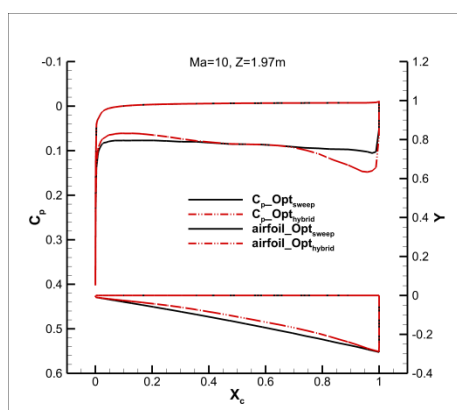
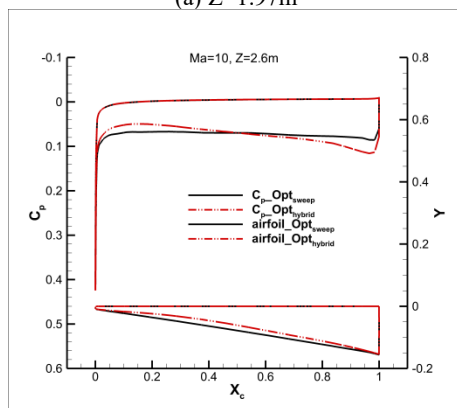


图18 展向各截面位置

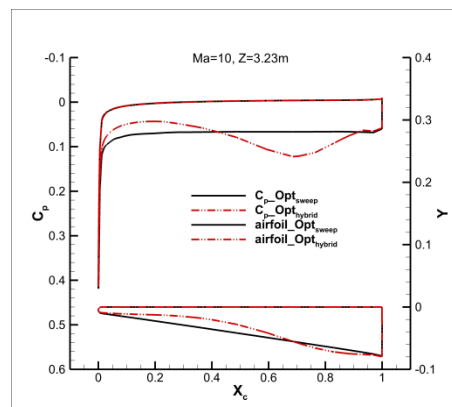
Fig.18 Stations of Span Wise Section



(a) Z=1.97m



(b) Z=2.6m



(c) Z=3.23m

图19 压力分布对比

Fig.19 Comparison of C_p between Opt_{sweep} configuration and Opt_{hybrid} configuration

4 结论

跨域变构型飞行器通过改变自身几何外形适应不同工况下气动性能的需求, 其气动优化设计较固定构型飞行器更为复杂。为进行跨域变构型飞行器的气动优化, 本文提出了一种内外两层设计变量的优化设计方法, 并针对某跨域变构型飞行器完成了气动布局优化设计, 得出结论如下:

(1) 针对跨域变构型飞行器气动优化设计需求, 可将其在线与离线设计变量进行一体化定义, 采用内外两层优化策略实现不同任务剖面的性能与全局性能优化。该优化框架可与较为成熟的参数化、代理模型和智能优化方法相结合, 形成兼顾变构型飞行器固有几何特性和可变几何特性的优化方法。

(2) 采用两层优化策略进行跨域变构型飞行器的优化, 使其低速工况升力系数提升55.03%, 马赫数6工况和马赫数10工况升阻比分别提升1.69%和1.68%, 验证了优化方法的可行性。

(3) 优化所得飞行器在低速工况通过机翼前掠增大飞行器升力面积, 通过迎风面上凹实现后缘高压区的扩大, 从而显著提升了升力特性; 高速工况通过增大机翼后掠角, 减小第二后掠角区(变形翼)激波阻力, 实现升阻比提升, 同时通过迎风面上凹令迎风面高压区后移, 补偿后掠角变化引起的压心变动, 并保持升阻特性基本不变。

(4) 本文工作提出了跨域变构型飞行器内外层设计变量一体化优化方法, 并应用于某跨域

飞行器实现了气动性能提升,验证了优化方法的可行性。该优化方法可对后续先进跨域变构型飞行器的气动设计工作提供指导。

参考文献

- [1] BARBARINO S, BILGEN O, AJAJ R M, et al. A review of morphing aircraft[J]. *Journal of intelligent material systems and structures*, 2011, 22(9): 823-877.
- [2] CHU LL, LI Q, GU F, et al. Design, modeling, and control of morphing aircraft: A review[J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2022, 35(5): 220-246.
- [3] 陈树生,贾苜梁,刘衍旭,等. 变体飞行器变形方式及气动布局设计关键技术研究进展[J]. *航空学报*, 2024, 45(06): 629595-629595.
- [4] Kulfan B M. Universal parametric geometry representation method[J]. *Journal of aircraft*, 2008, 45(1): 142-158.
- [5] Sederberg T W, Parry S R. Free-form deformation of solid geometric models[C]. *Proceedings of the 13th annual conference on Computer graphics and interactive techniques*. 1986: 151-160.
- [6] Piegl L, Tiller W. *The NURBS book*[M]. Springer Science & Business Media, 2012.
- [7] Sheng C, Allen C B. Efficient mesh deformation using radial basis functions on unstructured meshes[J]. *AIAA journal*, 2013, 51(3): 707-720.
- [8] Selim M M, Koomullil R P. Mesh deformation approaches—a survey[J]. *Journal of Physical Mathematics*, 2016, 7(2): 1-9.
- [9] Zhong Z, Rong M A, Lei H E, et al. An efficient large-scale mesh deformation method based on MPI/OpenMP hybrid parallel radial basis function interpolation[J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2020, 33(5): 1392-1404.
- [10] Gu X, Ciampa P D, Nagel B. An automated CFD analysis workflow in overall aircraft design applications[J]. *CEAS Aeronautical Journal*, 2018, 9: 3-13.
- [11] You K K, Ha J H, Lee S C. An Automated Aerodynamic Analysis System in Missile Based on Open-Source Software[J]. *International Journal of Aeronautical and Space Sciences*, 2023, 24(3): 592-605.
- [12] Jameson A. Aerodynamic design via control theory[J]. *Journal of scientific computing*, 1988, 3: 233-260.
- [13] Dwight R P, Brezillon J. Effect of approximations of the discrete adjoint on gradient-based optimization[J]. *AIAA journal*, 2006, 44(12): 3022-3031.
- [14] Kenway G K W, Mader C A, He P, et al. Effective adjoint approaches for computational fluid dynamics[J]. *Progress in Aerospace Sciences*, 2019, 110. DOI:10.1016/j.paerosci.2019.05.002.
- [15] 陈海昕,邓凯文,李润泽. 机器学习技术在气动优化中的应用[J]. *航空学报*, 2019, 40(01): 52-68.
- [16] Han Z H, Zimmermann, Görtz S. Alternative cokriging method for variable-fidelity surrogate modeling[J]. *AIAA journal*, 2012, 50(5): 1205-1210.
- [17] Gu X, Ciampa P D, Nagel B. High fidelity aerodynamic optimization in distributed overall aircraft design[C]. *17th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and Optimization Conference*. 2016: 3508-3523.
- [18] Brooks T R, Kenway G K W, Martins J R R A. Benchmark aerostructural models for the study of transonic aircraft wings[J]. *AIAA Journal*, 2018, 56(7): 2840-2855.
- [19] PHOENIX A A, MAXWELL J R, ROGERS R E. Mach 5–3.5 Morphing Waverider Accuracy and Aerodynamic Performance Evaluation[J]. *Journal of Aircraft*, 2019, 56(5): 2047-2061.
- [20] PHOENIX A A, ROGERS R E, MAXWELL J R, et al. Mach five to ten morphing waverider: control point study[J]. *Journal of Aircraft*, 2019, 56(2): 493-504.
- [21] PHOENIX A A, MAXWELL J R, ROGERS R E. Mach 5–3.5 morphing waverider accuracy and aerodynamic performance evaluation[J]. *Journal of Aircraft*, 2019, 56(5): 2047-2061.
- [22] DAI P, YAN B, HUANG W, et al. Design and aerodynamic performance analysis of a variable-sweep-wing morphing waverider[J]. *Aerospace Science and Technology*, 2020, 98: 105703.
- [23] ZHAO Z, HUANG W, YAN B, et al. Design and high speed aerodynamic performance analysis of vortex lift waverider with a wide-speed range[J]. *Acta Astronautica*, 2018, 151: 848-863.
- [24] 武宇飞,龙腾,史人赫,等. 跨域变体飞行器气动力热非层次多模型融合降阶方法[J]. *航空学报*, 2023, 44(21): 528259-528259.
- [25] FINCHAM J H S, FRISWELL M I. Aerodynamic optimisation of a camber morphing aerofoil[J]. *Aerospace*

- Science and technology, 2015, 43: 245-255.
- [26] WOODS B K S, FRISWELL M I. Preliminary investigation of a fishbone active camber concept[C]. Smart materials, adaptive structures and intelligent systems. American Society of Mechanical Engineers, 2012, 45103: 555-563.
- [27] DEXL F, HAUFFE A, WOLF K. Multidisciplinary multi-objective design optimization of an active morphing wing section[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2020, 62: 2423-2440.
- [28] LIU B, LIANG H, HAN Z H, et al. Surrogate-based aerodynamic shape optimization of a morphing wing considering a wide Mach-number range[J]. Aerospace Science and Technology, 2022, 124: 107557.
- [29] 陈树生,冯聪,张兆康,等. 基于全局/梯度优化方法的宽速域乘波-机翼布局气动设计[J]. 航空学报, 2024, 45(06): 140-154.
- [30] DEB K, PRATAP A, AGARWAL S, et al. A fast and elitist multi-objective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2001, 6(2): 182-197.
- [31] ROE P L. Approximate Riemann solvers, parameter vectors, and difference schemes[J]. Journal of Computational Physics, 1981, 43(2): 357-372.
- [32] CHEN R F, WANG Z J. Fast block lower-upper symmetric Gauss-Seidel scheme for arbitrary grid[J]. AIAA Journal, 2000, 38(12): 2238-2245.
- [33] VENKATAKRISHNAN. On the accuracy of limiters and convergence to steady state solutions[C]. 31st Aerospace Sciences Meeting. Reston: AIAA, 1993.
- [34] KERMANI M, PLETT E. Modified entropy correction formula for the Roe scheme[C]. 39th Aerospace Sciences Meeting. Reston: AIAA, 2001.
- [35] MENTER F R. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications[J]. AIAA Journal, 1994, 32(8): 1598-1605.
- [36] SEDERBERG T W, PARRY S R. Free-form deformation of solid geometric models[C]. Proceedings of the 13th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. 1986: 151-160.
- [37] WITTEVEEN J, BIJL H. Explicit mesh deformation using inverse distance weighting interpolation[M]. 19th AIAA Computational Fluid Dynamics. 2009: 3996.
- [38] SEEGER M. Gaussian processes for machine learning[J]. International journal of neural systems, 2004, 14(02): 69-106.
- [39] KRIGE D G. A statistical approach to some basic mine valuation problems on the Witwatersrand[J]. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 1951, 52(6): 119-139.
- [40] MORRIS M D, MITCHELL T J. Exploratory designs for computational experiments[J]. Journal of statistical planning and inference, 1995, 43(3): 381-402.

Research on Aerodynamic Design Methods for Trans-Domain Morphing Aircraft Oriented to Online Deformation

Abstract: Morphing aircraft can change their aerodynamic shape online according to flight conditions, maintaining ideal aerodynamic performance during a trans-domain mission, therefore has become one of the research trends of aeronautics. This paper proposes an optimization method for the aerodynamic shape of trans-domain morphing aircraft aiming for multiple missions. By parameterizing aerodynamic shapes with both online and offline design variables and adopting an inner-outer dual-layer optimization strategy, performance improvements have been achieved across various mission profiles. Taking a trans-domain aircraft with variable-sweep wings as an example, the optimization results show that the lift coefficient at $Ma=0.4$ is increased by 55.03%, and the lift-to-drag ratios at $Ma=6$ and $Ma=10$ are increased by 1.69% and 1.68% respectively, and the center of pressure variation is controlled within 2% over a wide range of speed, verifying the effectiveness of the proposed method.

Keywords: Trans-domain Aircraft; Multi-point design; Dual-layer optimization method; Shape optimization; Platform

design.